

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



离散时间系统状态方程的建立

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

离散时间系统的状态空间表示

- ▶ k 个状态变量, m 个激励信号, r 个输出响应;
同连续时间系统, 但用差分代替微分

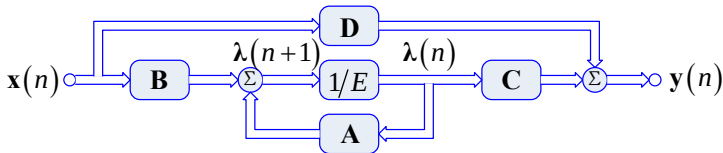
- ▶ 状态方程

$$\boldsymbol{\lambda}_{k \times 1}(n+1) = \mathbf{A}_{k \times k} \boldsymbol{\lambda}_{k \times 1}(n) + \mathbf{B}_{k \times m} \mathbf{x}_{m \times 1}(n)$$

- ▶ 输出方程

$$\mathbf{y}_{r \times 1}(n) = \mathbf{C}_{r \times k} \boldsymbol{\lambda}_{k \times 1}(n) + \mathbf{D}_{r \times m} \mathbf{x}_{m \times 1}(n)$$

结构示意图





提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



由框图或流图建立状态方程

2024 春

信号与系统
第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

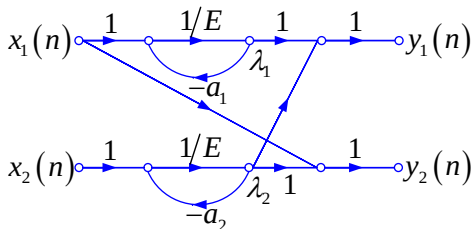
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12 – 11 已知流图，求状态方程和输出方程



解：直接看出

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & 0 \\ 0 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1(n) \\ y_2(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



由定义建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12 – 12 人口增长的动态模型

► 将某地区人口按年龄分组

$$\lambda(n) = \begin{bmatrix} \lambda_0(n) \\ \lambda_1(n) \\ \vdots \\ \lambda_{k-1}(n) \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_i(n) (0 \leq i < k)$ 表示第 n 周期的第 i 组人数，有规律

$$\lambda_{i+1}(n+1) = \beta_i \lambda_i(n)$$

其中 $\beta_i \leq 1$ 表示第 i 组的存活率

► 注意 $\lambda_0(n+1)$ 不服从上述规律

$$\lambda_0(n+1) = \alpha_0 \lambda_0(n) + \alpha_1 \lambda_1(n) + \cdots + \alpha_{k-1} \lambda_{k-1}(n)$$

其中 α_i 表示生育率



由定义建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12 – 12 人口增长的动态模型 (续)

$$\begin{bmatrix} \lambda_0(n+1) \\ \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \\ \vdots \\ \lambda_{k-1}(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_{k-2} & \alpha_{k-1} \\ \beta_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \beta_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \beta_{k-2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0(n) \\ \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \\ \vdots \\ \lambda_{k-1}(n) \end{bmatrix}$$

- ▶ 无激励信号，是零输入响应
- ▶ 粗略模型，未考虑自然灾害、经济、战争、移民等因素



由定义建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12 – 13: 简单的宏观经济模型

- ▶ 宏观经济模型的四个关键参数：消费支出 C 、物价水平 P 、工资水平 W 、货币供应 M
- ▶ 由经济规律得到

$$C(n) = \alpha_1 C(n-1) + \alpha_2 P(n-1) + \alpha_3 W(n-1) + \alpha_4 W(n-2)$$

$$P(n) = \beta_1 P(n-1) + \beta_2 W(n-1) + \beta_3 W(n-2) + \beta_4 M(n-1)$$

$$W(n) = \gamma_1 P(n-3) + \gamma_2 C(n-1)$$

其中 n 以季度为单位

- ▶ 以 $x(n) = M(n)$ 做为激励信号，如何选择状态变量？

$$\lambda(n) = [C(n), P(n), W(n), W(n-1), P(n-1), P(n-2)]^T$$



由定义建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12 – 13: 简单的宏观经济模型

► 建立状态方程

$$\lambda(n) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & 0 & 0 \\ 0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & 0 & 0 \\ \gamma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \lambda(n-1) + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(n-1)$$

► R. S. Pindyck (1971, MIT) 原文中还有另外 7 个经济变量 (非住宅与住宅投资、商业库存变动、短期利率、长期利率、失业率和税后可支配收入) 和 2 个激励信号 (政府开支和附加税收), 建立了由 28 个状态变量和 3 个激励信号控制的状态方程; 输出信号是国民生产总值 GNP (消费、非住宅与住宅投资、库存及政府开支之和)



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



时域迭代法求解

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

求解步骤

► 由状态方程

$$\lambda(n+1) = \mathbf{A}\lambda(n) + \mathbf{B}\mathbf{x}(n)$$

和给定 $\lambda(n_0)$ 可依次写出

$$\lambda(n_0+1) = \mathbf{A}\lambda(n_0) + \mathbf{B}\mathbf{x}(n_0)$$

$$\lambda(n_0+2) = \mathbf{A}^2\lambda(n_0) + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}(n_0) + \mathbf{B}\mathbf{x}(n_0+1)$$

$$\lambda(n_0+3) = \mathbf{A}^3\lambda(n_0) + \mathbf{A}^2\mathbf{B}\mathbf{x}(n_0) + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}(n_0+1) + \mathbf{B}\mathbf{x}(n_0+2)$$

⋮

► 归纳得到

$$\lambda(n) = \mathbf{A}^{n-n_0}\lambda(n_0) + \sum_{i=n_0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-i}\mathbf{B}\mathbf{x}(i)$$



时域迭代法求解

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的
线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

求解步骤

- 如果 $n_0 = 0$, 则有

$$\begin{aligned}\lambda(n) &= \mathbf{A}^n \lambda(0) u(n) + \left[\sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-i} \mathbf{B} \mathbf{x}(i) \right] u(n-1) \\ &= \mathbf{A}^n \lambda(0) u(n) + \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) * \mathbf{x}(n)\end{aligned}$$

- 代入输出方程

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(n) &= \mathbf{C} \lambda(n) + \mathbf{D} \mathbf{x}(n) \\ &= \underbrace{\mathbf{C} \mathbf{A}^n \lambda(0) u(n)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) + \mathbf{D} \delta(n)] * \mathbf{x}(n)}_{\text{零状态响应}}\end{aligned}$$

- 考察零状态响应, 得到

$$\mathbf{h}(n) = \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) + \mathbf{D} \delta(n)$$

定义离散状态转移矩阵 $\mathbf{A}^n$, 类似连续系统的 $e^{\mathbf{A}t}$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



z 变换求解

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

推导步骤

- ▶ 考察状态方程和输出方程

$$\lambda(n+1) = \mathbf{A}\lambda(n) + \mathbf{B}\mathbf{x}(n)$$

$$\mathbf{y}(n) = \mathbf{C}\lambda(n) + \mathbf{D}\mathbf{x}(n)$$

- ▶ 两侧同取 z 变换得到

$$z\Lambda(z) - z\lambda(0) = \mathbf{A}\Lambda(z) + \mathbf{B}\mathbf{X}(z)$$

$$\mathbf{Y}(z) = \mathbf{C}\Lambda(z) + \mathbf{D}\mathbf{X}(z)$$

- ▶ 由 z 域状态方程解出状态变量

$$\Lambda(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z\lambda(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{X}(z)$$

- ▶ 两侧同取逆 z 变换解出

$$\lambda(n) = \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z] \lambda(0) + \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{B} * \mathbf{x}(n)$$

注意和连续情况拉氏变换解在形式上的区别



z 变换求解

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的
线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测性

可观性和可控性
判别方法
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

► 对照 z 变换解和时域解

$$\begin{aligned}\lambda(n) &= \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z] \lambda(0) + \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{B} * \mathbf{x}(n) \\ &= \underbrace{\mathbf{A}^n \lambda(0) u(n)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) * \mathbf{x}(n)}_{\text{零状态解}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(n) &= \mathbf{C} \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z] \lambda(0) + \{\mathbf{C} \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(n)\} * \mathbf{x}(n) \\ &= \underbrace{\mathbf{C} \mathbf{A}^n \lambda(0) u(n)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) + \mathbf{D} \delta(n)] * \mathbf{x}(n)}_{\text{零状态响应}}\end{aligned}$$

► 得到对应关系

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^n u(n) &= \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z] \\ \mathbf{A}^{n-1} u(n-1) &= \mathcal{Z}^{-1}[(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\end{aligned}$$

► 对比连续时间系统的 $\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = e^{\mathbf{A}t}$

► 类似方法可求得 $\mathbf{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立
由框图或流图建立状态方程
由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解
时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换
线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系
由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性
可观性和可控性
判别方法
可控、可观和 $H(s)$ 的关系



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

线性变换下状态方程的特性

- ▶ 同一系统可选择不同的状态矢量，对应于不同的 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$
- ▶ 各种状态矢量之间存在某种约束，即 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 之间存在某种变换关系
- ▶ 若对状态变量 λ 做线性变换得到 γ

$$\gamma_1 = p_{11}\lambda_1 + p_{12}\lambda_2 + \cdots + p_{1k}\lambda_k$$

$$\gamma_2 = p_{21}\lambda_1 + p_{22}\lambda_2 + \cdots + p_{2k}\lambda_k$$

$$\vdots$$

$$\gamma_k = p_{k1}\lambda_1 + p_{k2}\lambda_2 + \cdots + p_{kk}\lambda_k$$

- ▶ 即 $\gamma = \mathbf{P}\lambda$; 若 $\mathbf{P}^{-1}$ 存在，则 $\lambda = \mathbf{P}^{-1}\gamma$



线性变换对 A, B, C, D 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性
判别方法
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

讨论 A, B, C, D 的变换关系

- ▶ 对状态方程两侧代入 $\lambda = P^{-1}\gamma$, 有

$$P^{-1}\dot{\gamma}(t) = AP^{-1}\gamma(t) + Be(t)$$

- ▶ 两侧左乘 P 得到

$$\dot{\gamma}(t) = PAP^{-1}\gamma(t) + PBe(t) = \hat{A}\gamma(t) + \hat{B}e(t)$$

- ▶ 再考察输出方程

$$r(t) = C\lambda(t) + De(t) = CP^{-1}\gamma(t) + De(t) = \hat{C}\gamma(t) + \hat{D}e(t)$$

- ▶ 所以有

$$\hat{A} = PAP^{-1} \quad \hat{B} = PB \quad \hat{C} = CP^{-1} \quad \hat{D} = D$$



线性变换对 A, B, C, D 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统
第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

转移函数阵在状态变量线性变换下是不变的

► 将

$$\hat{A} = PAP^{-1} \quad \hat{B} = PB \quad \hat{C} = CP^{-1} \quad \hat{D} = D$$

代入 $\hat{H}(s)$ 得到

$$\begin{aligned} \hat{H}(s) &= \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1}\hat{B} + \hat{D} \\ &= CP^{-1}(sI - PAP^{-1})^{-1}PB + D \\ &= CP^{-1}(sPP^{-1} - PAP^{-1})^{-1}PB + D \\ &= CP^{-1}[P(sI - A)P^{-1}]^{-1}PB + D \\ &= CP^{-1}P(sI - A)^{-1}P^{-1}PB + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D \\ &= H(s) \end{aligned}$$

► 相似变换不改变 A 的特征值 (系统物理本质不变)



线性变换对 A, B, C, D 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

A 矩阵的对角化

- ▶ A 矩阵对角化说明系统变换成并联结构
- ▶ 这种结构使各状态变量之间相互不影响，可以独立研究系统参数对状态变量的作用

对角化步骤

- ▶ 求 A 的特征矢量并以此构造变换矩阵 P
- ▶ 若 k 阶矩阵 A 有 k 个线性无关的特征向量，则 A 可化为对角阵，且对角线上元素即为特征值



线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统
第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

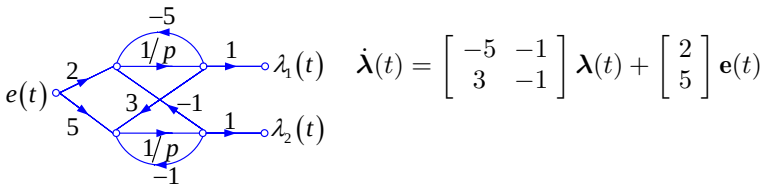
12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性
判别方法
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12-18 将图示系统的 $\mathbf{A}$ 矩阵对角化



解：

► 先求 $\mathbf{A}$ 的特征值

$$|\alpha \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \alpha + 5 & 1 \\ -3 & \alpha + 1 \end{vmatrix} = (\alpha + 5)(\alpha + 1) + 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -2 \\ \alpha_2 = -4 \end{cases}$$

► 对应于 $\alpha_1 = -2$ 的特征矢量满足 $\mathbf{A}\xi_1 = \alpha_1\xi_1$

$$(\mathbf{A} - \alpha_1 \mathbf{I})\xi_1 = \begin{bmatrix} -5 + 2 & -1 \\ 3 & -1 + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{12} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$



线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

解：(续)

► 对应于 $\alpha_2 = -4$ 的特征矢量满足 $\mathbf{A}\xi_2 = \alpha_2\xi_2$

$$(\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{I})\xi_2 = \begin{bmatrix} -5+4 & -1 \\ 3 & -1+4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{21} \\ c_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} c_{21} \\ c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

► 所以变换阵为

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

► 新的 $\mathbf{A}$ 矩阵和 $\mathbf{B}$ 矩阵

$$\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{P}\mathbf{B} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7/2 \\ 11/2 \end{bmatrix}$$



线性变换对 A, B, C, D 矩阵的约束关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观测性和可控性

判别方法

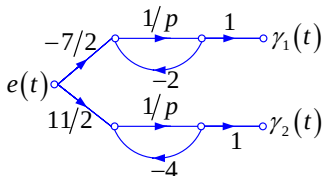
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

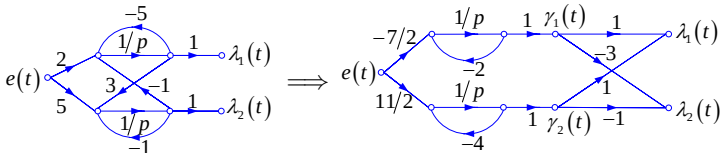
解：新的状态方程和系统流图

$$\dot{\gamma}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \gamma(t) + \begin{bmatrix} -7/2 \\ 11/2 \end{bmatrix} e(t)$$



线性变换的意义

► 去除各个状态变量之间的耦合关系





提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



由状态方程判断系统的稳定性

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

连续时间系统的 BIBO 稳定性

- ▶ 系统转移函数为

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

- ▶ $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 之根就是 $\mathbf{H}(s)$ 的极点
- ▶ 若 $\mathbf{A}$ 的特征值在 s 左半平面则系统稳定

离散时间系统的 BIBO 稳定性

- ▶ 系统转移函数为

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

- ▶ $|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 之根就是 $\mathbf{H}(z)$ 的极点
- ▶ 若 $\mathbf{A}$ 的特征值在 z 平面的单位圆内则系统稳定



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控制性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



可观性和可控性

2024 春

信号与系统
第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

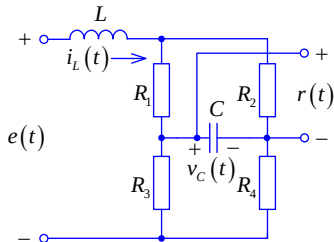
判别方法
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12-22 考察图示 $i_L(t)$ 和 $v_C(t)$ 的性质

- 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$
- $i_L(t)$ 不可观
- $v_C(t)$ 不可控



可观性和可控性

- 可控性 (Controllability):** 给定起始状态, 可以找到容许的输入量 (控制矢量), 在有限时间内把系统的所有状态引向零状态。如果可做到这点, 则称系统完全可控
- 可观性 (Observability):** 给定输入 (控制) 后, 能在有限时间内根据系统输出唯一地确定系统的起始状态。如果可做到这点, 则称系统完全可观



可观性和可控性

2024 春

信号与系统
第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的
线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观性

可观性和可控性

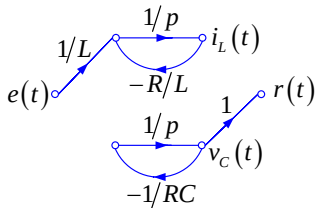
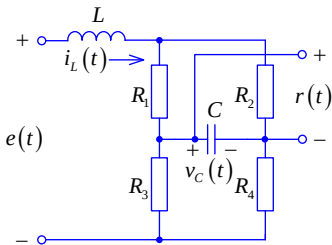
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例 12-22 考察图示 $i_L(t)$ 和 $v_C(t)$ 的性质



► 若 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, 电桥平衡后, 有

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & 0 \\ 0 & -1/RC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$
$$r(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$$

► $i_L(t)$ 不可观; $v_C(t)$ 不可控



可观性和可控性

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控性与可观性

可观性和可控性

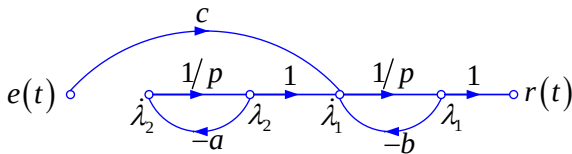
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

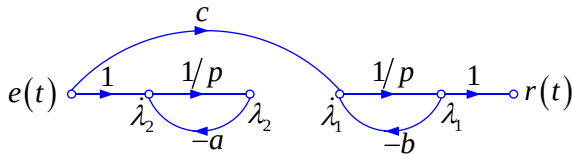
课程小结

致谢和声明

例：不完全可观、不完全可控



- 在有限的时间内， $e(t)$ 不能将 λ_2 从起始状态引导到零状态，所以系统不完全可控



- λ_2 与输出量 $r(t)$ 无任何因果关系，不能根据 $r(t)$ 确定 λ_2 的状态，所以系统不完全可观



提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

判别方法一：利用可控阵和可观阵判别

- ▶ 以离散时间系统为例。首先考虑可控性，回忆时域解法

$$\lambda(n) = \mathbf{A}^n \lambda(0) u(n) + \left[\sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-i} \mathbf{B} \mathbf{x}(i) \right] u(n-1)$$

- ▶ 展开用矩阵表示 k 时刻的状态，有

$$\lambda(k) - \mathbf{A}^k \lambda(0) = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(k-1) \\ \mathbf{x}(k-2) \\ \vdots \\ \mathbf{x}(0) \end{bmatrix}$$

- ▶ 若允许输入信号引导 $\lambda(k)$ 取遍所有值，应有矩阵 $\mathbf{M}$ 行满秩



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

判别方法一：利用可控阵和可观阵判别

- 以离散时间系统为例。再考虑可观性，回忆时域解法

$$\mathbf{y}(n) = \underbrace{\mathbf{CA}^n \boldsymbol{\lambda}(0) u(n)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{CA}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) + \mathbf{D} \delta(n)] * \mathbf{x}(n)}_{\text{零状态响应}}$$

- 考察 $k = 0, 1, \dots, k-1$ 时刻的零状态响应

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}(0) \\ \mathbf{y}(1) \\ \vdots \\ \mathbf{y}(k-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{k-1} \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}(0)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{N}}$

- 若允许零状态响应反推出任意起始状态 $\boldsymbol{\lambda}(0)$ ，应有矩阵 $\mathbf{N}$ 列满秩



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

判别方法一：利用可控阵和可观阵判别

- ▶ 数学形式上更直观和严密
- ▶ 由定义和凯莱-哈密顿定理导出，若

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

为行满秩，即 $\text{rank}(\mathbf{M}) = k$ ，则系统完全可控

- ▶ 类似的，若

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{k-1} \end{bmatrix}$$

为列满秩，即 $\text{rank}(\mathbf{N}) = k$ ，则系统完全可观

- ▶ 可控性只和 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 有关；可观性只和 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 有关



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例：判别可控性

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

► 计算

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

► 因为 $\text{rank}(\mathbf{M}) = 1$ ，不满秩，所以不完全可控

例：判别可观性

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

► 计算

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 \quad 0] \\ [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

► 因为 $\text{rank}(\mathbf{N}) = 2$ ，满秩，所以完全可观



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

判别方法二：A 矩阵规范化后判别

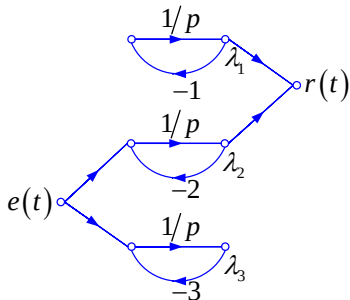
- ▶ A 矩阵对角化判别 (物理概念清楚)
- ▶ 在 A 对角化形式中, 若 B 不含零元素, 则完全可控; 若 C 不含零元素, 则完全可观

例

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$r(t) = [1 \quad 1 \quad 0] \lambda(t)$$

- ▶ $\lambda_2(t), \lambda_3(t)$ 可控,
 $\lambda_1(t), \lambda_2(t)$ 可观





判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流程图建立
由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

判别方法二：A 矩阵规范化后判别 (续)

- ▶ 若有重根，则将 $\mathbf{A}$ 化为约当阵规范形式后再做判定
- ▶ 若 $\mathbf{B}$ 与每个约当块最后一行相应的那些行不含零元素，则完全可控
- ▶ 若 $\mathbf{C}$ 与每个约当块第一列相应的那些列不含零元素，则完全可观



判别方法

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控性与可观测性

可观性和可控性

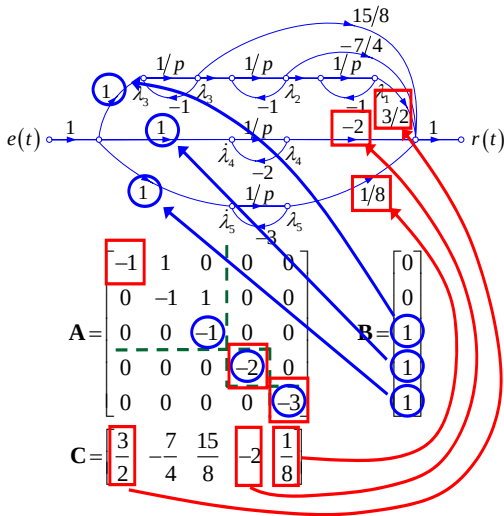
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

信号流图和规范形式后矩阵的对应关系





提纲

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流图建立状态方程

由定义建立状态方程

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

线性变换对 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 矩阵的约束关系

由状态方程判断系统的稳定性

12.7 系统的可控制性与可观测性

可观性和可控性

判别方法

可控、可观和 $H(s)$ 的关系



可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

$H(s)$ 中的极点消失现象

- 只考虑单输入单输出情况，假设 $\mathbf{A}$ 已经对角化

$$H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$\begin{aligned} &= [c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_k] \begin{bmatrix} s - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s - a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s - a_k \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix} + d \\ &= \frac{c_1 b_1}{s - a_1} + \frac{c_2 b_2}{s - a_2} + \cdots + \frac{c_k b_k}{s - a_k} + d \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{c_i b_i}{s - a_i} + d \end{aligned}$$

- 在 $\mathbf{A}$ 化为对角阵形式后，如果 b_i 或 c_i 两者之一为零，则对应项消失，即极点消失



可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

$H(s)$ 中的极点消失现象 (续)

- ▶ $H(s)$ 原有 k 个极点, 有项消失 (即零极点对消) 后则极点不到 k 个 (降阶)
- ▶ 零极点相消部分是不可控、不可观的部分
- ▶ 因而“转移函数”的描述方式只反映了系统中可观可控的部分, 不能反映不可观、不可控的部分
- ▶ 所以用转移函数描述系统是不全面的, 而用状态方程和输出方程描述系统更全面、详尽



可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立
由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解
 z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系
判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观性

可观性和可控性
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例：考察如下系统的零极点相消现象

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t) \quad r(t) = [1 \ 1 \ 0] \lambda(t)$$

解：写出传递函数

$$\begin{aligned} H(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ &= [1 \ 1 \ 0] \frac{\begin{bmatrix} (s+2)(s+3) & 0 & 0 \\ 0 & (s+1)(s+3) & 0 \\ 0 & 0 & (s+1)(s+2) \end{bmatrix}}{(s+1)(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

► 有零极点相消现象，只留下特征值 -2 ，输入量只通过 λ_2 影响到输出端



可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观性

可观性和可控性

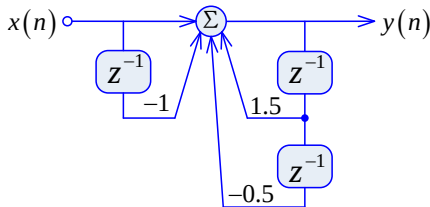
判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

例：系统框图如下，试分析其可观可控性



解：由框图写出时域表达式和传递函数

$$y(n) - 1.5y(n-1) + 0.5y(n-2) = x(n) - x(n-1)$$

$$\begin{aligned}\frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1 - z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}} = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})} \\ &= \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}\end{aligned}$$



可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观性

可观性和可控性

判别方法

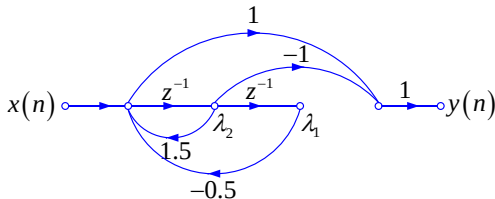
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

解：(续)

► 由转移函数绘出流图, $\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$



► 再写出状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = [-0.5 \quad 0.5] \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + x(n)$$

► 暂时无法判别可控可观性



2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

 z 变换求解12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

可控、可观和 $H(s)$ 的关系

解：(续)

- 已知系统极点 (即 $\mathbf{A}$ 的特征值) 为 0.5 和 1, 计算特征向量, 构造变换矩阵

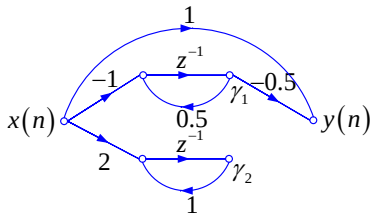
$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- 得到新的状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix} \gamma_1(n+1) \\ \gamma_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1(n) \\ \gamma_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = [-0.5 \quad 0] \begin{bmatrix} \gamma_1(n) \\ \gamma_2(n) \end{bmatrix} + x(n)$$

- 绘出新流图,
可控不可观,
有零极点对消





可控、可观和 $H(s)$ 的关系

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

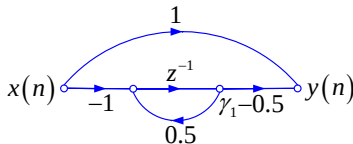
和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

解：(续)

- ▶ 若只考虑输入/输出关系，原系统等价于



- ▶ 由梅森公式，可直接写出传递函数为

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1(1 - 0.5z^{-1}) + (-1)z^{-1}(-0.5)}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

- ▶ 结论：框图、流图和状态方程是对系统的全面描述；化简后的传递函数只反映了系统中可观可控的部分
- ▶ 只实现可观可控的部分称为最小实现



课程小结

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间
系统状态方程的
建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间
系统状态方程的
求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态向量
的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可
控制性与可观测
性

可观性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 建立和求解离散时间状态方程
- ▶ 状态矢量线性变换和 $\mathbf{A}$ 矩阵对角化
- ▶ 系统可观性和可控性的定义和判别方法

作业

- ▶ 习题 12-5, 14, 19

练习与提高

- ▶ 习题 12-15, 18, 21
- ▶ 复习教材 §5.5 ~ §12.7



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第二十五讲

谷源涛

提纲

12.4 离散时间系统状态方程的建立

由框图或流程图建立

由定义建立

12.5 离散时间系统状态方程的求解

时域迭代法求解

z 变换求解

12.6 状态矢量的线性变换

对四个矩阵的约束关系

判断系统的稳定性

12.7 系统的可控性与可观测性

可观测性和可控性

判别方法

和 $H(s)$ 的关系

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)